# ARC

## Owner’s manual

Electromagnetic bow simulator

## Mode d’emploi

Simulateur d’archet électromagnétique

English · page 2
Français · page 21

VST3 · AU — version 1.9




STUDIO WIGA

# ENGLISH

Owner’s manual

# Contents

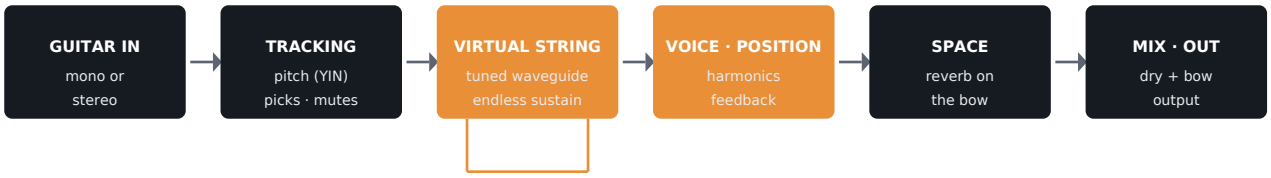

| | |
|---|---|
| **1** | Welcome to ARC |
| **2** | Quick start |
| **3** | The pedal at a glance |
| **4** | The MODE button and dual-function knobs |
| **5** | Controls in detail |
| **6** | VOICE, footswitches and LEDs |
| **7** | Display and status line |
| **8** | Factory presets |
| **9** | The Larsen preset (simulated feedback) |
| **10** | Bends, vibrato and glide |
| **11** | MIDI, automation and window size |
| **12** | Installation |
| **13** | Tips, limits and troubleshooting |
| **14** | Specifications |

# 1 Welcome to ARC

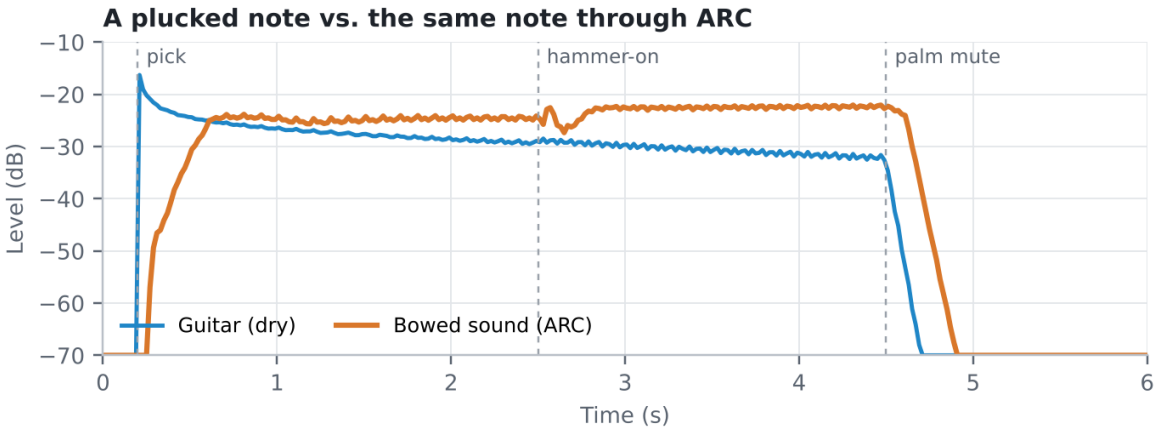
ARC turns your guitar into a bowed instrument. It recreates the sound of an **electronic bow**: notes that swell in without any pick attack, sustain for as long as you like, and can bloom into harmonics or into a controlled, recordable feedback tone.

An electronic bow is a small hand-held device placed over the string: a pickup coil listens to the string, an amplifier boosts the signal and a driver coil pushes the string back with a magnetic field. This loop keeps the string vibrating forever. ARC does the same thing on a **virtual string**: it detects the note you play, tunes a modelled string to it, excites it with your real string, then keeps it alive with the same "pickup → amplifier → driver" loop, with automatic gain control so it never runs away.

### How the signal travels through ARC




ARC is monophonic, like an electronic bow: play one note at a time and it follows you.




*A plucked note dies away; through ARC it swells in, holds, follows the hammer-on and stops when you mute the string (measured on the ARC engine).*

# 2 Quick start

1. Insert ARC **first** in your guitar track, before any distortion, modulation or delay.
2. Load preset **1 Classic Bow** (it is loaded by default).
3. Play a single note and let it ring: the sound swells in and holds. The **A2 / 110.0 Hz** readout and the **BOWING** state confirm that ARC is tracking you.
4. To stop the note, **mute the string** with your palm, or press the **BOW** footswitch to lift the bow.
5. Turn **SWELL / ATTACK** for a slower or faster bow, and **POSITION** to move the bow from the bridge (nasal) to the middle of the string (hollow).
6. Press **MODE**: the LED turns blue and the knobs now adjust the blue settings (RELEASE, SENS, BUZZ, GLIDE, DRY, OUTPUT). Press again to go back to orange.

## Best tracking

- Neck pickup, clean tone, guitar volume up.
- One note at a time; let the previous note stop or play legato.
- If soft notes are missed, lower **SENS** (blue layer of knob 2).
- Low tunings are supported down to **G#1 (52 Hz)**: baritone guitars, 7-strings and drop tunings.

# 3 The pedal at a glance




| | |
|---|---|
| **1** | ATTACK / RELEASE |
| **2** | SUSTAIN / SENS |
| **3** | POSITION / BUZZ |
| **4** | TONE |
| **5** | LIFE / GLIDE |
| **6** | BOW LEVEL / DRY |
| **7** | SPACE / OUTPUT |
| **8** | MODE button and LED |
| **9** | VOICE selector |
| **10** | Status line |
| **11** | String display |
| **12** | Presets 1–8 |
| **13** | BOW footswitch |
| **14** | HOLD footswitch |

# 4 The MODE button and dual-function knobs

ARC has 7 knobs but 13 settings. Under each knob, two settings are printed: the **orange** one on top, the **blue** one below. The **MODE** button chooses which of the two the knobs control.

- **MODE LED orange**: the knobs adjust the orange settings. Their arcs are orange and the status line is orange.
- **MODE LED blue**: the knobs adjust the blue settings. Their arcs turn blue and the status line turns blue.
- Each setting keeps its own value. When you switch MODE, every knob jumps to the value of the other setting: nothing is overwritten.
- **TONE** is a single-function knob with a white arc: it controls tone in both modes.
- Double-click a knob to reset the active setting to its default.

| Knob | Orange (LED orange) | Blue (LED blue) |
|---|---|---|
| **1** | ATTACK | RELEASE |
| **2** | SUSTAIN | SENS |
| **3** | POSITION | BUZZ |
| **4** | TONE | TONE (same) |
| **5** | LIFE | GLIDE |
| **6** | BOW LEVEL | DRY |
| **7** | SPACE | OUTPUT |




*MODE LED orange: orange arcs, orange settings.*




*MODE LED blue: blue arcs, blue settings.*

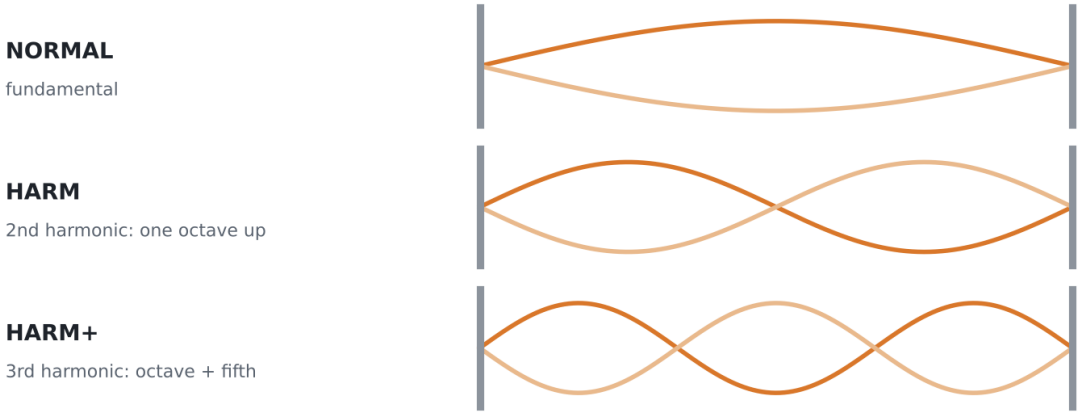
# 5 Controls in detail

| Setting | Range | What it does |
|---|---|---|
| **ATTACK** | 10 ms – 4 s | Time for the bowed note to swell in, like moving the bow closer to the string. Short = immediate, long = slow violin-like swell. |
| **RELEASE** | 20 ms – 5 s | Fade-out time when you mute the string or lift the bow (BOW footswitch off). |
| **SUSTAIN** | 0 – 100 % | At maximum (“Infinite”) the note holds forever. Lower values let it die away 0.3 to 20 s after your real string falls silent. |
| **SENS** | −70 to −20 dB | Detection threshold. Lower it if soft notes are missed, raise it if string noise triggers notes. |
| **POSITION** | 0 – 100 % | Where the bow sits on the string: near the bridge (0 %) is bright and nasal, the middle of the string (100 %) is hollow, clarinet-like. |
| **BUZZ** | 0 – 100 % | The string rattles against the bow, for gritty, buzzing tones. |
| **TONE** | 0 – 100 % | Brightness of the virtual string. It follows the note, so the timbre stays even across the neck. |
| **LIFE** | 0 – 100 % | Gentle vibrato (about 5 Hz) and small natural instabilities of pitch and level. |
| **GLIDE** | 1 – 600 ms | Portamento when the note jumps (hammer-on, pull-off, slide to a new fret). Bends and finger vibrato are never slowed down by GLIDE. |
| **BOW LEVEL** | 0 – 100 % | Level of the bowed sound. |
| **DRY** | 0 – 100 % | Level of your direct guitar signal. At 0 % you get a pure bowed sound with no pick attack. |
| **SPACE** | 0 – 100 % | Reverb applied to the bowed sound only. The bowed sound really comes alive with a little space. |
| **OUTPUT** | −24 to +12 dB | Final output level. |

# 6 VOICE, footswitches and LEDs

## VOICE

- **NORMAL**: the string is bowed on its fundamental.
- **HARM**: the string vibrates on its 2nd harmonic, one octave up.
- **HARM+**: the string vibrates on its 3rd harmonic, an octave and a fifth up.




*How the virtual string vibrates in each voice.*




*The MODE button with its LED, and the VOICE selector (NORMAL lit).*

## Footswitches

- **BOW**: bow on the string (LED on) or lifted (LED off). Lifting the bow lets the note fade with RELEASE; your dry signal still passes.
- **HOLD**: infinite hold that ignores muting, for drones and pads. The sustain pedal of a MIDI keyboard (CC64) also engages HOLD while it is pressed.




*BOW lit (bow on the string), HOLD off.*

## LEDs

| LED | Behaviour |
|---|---|
| **MODE** | Orange or blue, showing which settings the knobs control. |
| **NORMAL / HARM / HARM+** | Only the selected voice is lit. |
| **PRESETS 1–8** | Only the loaded preset is lit: orange for 1–4, cyan for 5–8. |
| **BOW** | Lit while the bow is on the string; its brightness breathes with the sound of the string. |
| **HOLD** | Lit when HOLD is on, from the footswitch or from the MIDI sustain pedal. |

# 7 Display and status line

## Status line

The line under the ARC logo shows the last setting you touched, its value and its MIDI equivalent (0–127), for example `ATTACK 600 ms (MIDI 59)`. It also shows the last MIDI CC received and `HOLD` when the sustain pedal holds. Its colour follows MODE: orange or blue.




*Status line (orange in orange MODE) and string display: A2 detected, bowing.*

## String display

- The string vibrates with 1, 2 or 3 antinodes depending on VOICE, and its glow follows the level.
- The **BOW** block moves with POSITION, from the bridge (right) towards the middle of the string. Its frame lights up while bowing.
- On the right: the detected note, its frequency, and the state: `IDLE`, `LISTENING`, `BOWING`, `RELEASE`, or `FEEDBACK x5` when the Larsen effect has taken over (here on the 5th harmonic).

# 8 Factory presets

| # | Name | Character |
|---|---|---|
| **1** | Classic Bow | The reference bowed sound: medium swell, infinite sustain, a touch of space. |
| **2** | Violin Swell | Slow swell near the bridge, lively vibrato: lyrical, string-like lines. |
| **3** | Ethereal Flute | HARM voice, hollow mid-string position, dark tone and lots of space. |
| **4** | Octave Choir | HARM voice with a little dry signal and long reverb: a soft octave choir. |
| **5** | Fifth Shimmer | HARM+ voice: an octave-and-fifth halo over each note. |
| **6** | Buzz Drone | Fast attack right at the bridge, heavy BUZZ: gritty, sitar-like drones. |
| **7** | Slide Lead | Fast bow, long GLIDE between notes, some dry signal: singing lead lines. |
| **8** | Larsen | Simulated guitar feedback: each held note blooms into its own harmonic (see chapter 9). |




*Preset 1 loaded: its LED is lit and its name is shown above the buttons.*

Click a preset button to load it; its LED lights up and its name appears above the buttons. Your DAW also sees the 8 presets as programs. To keep your own settings, save the plugin state in your DAW.

# 9 The Larsen preset (simulated feedback)

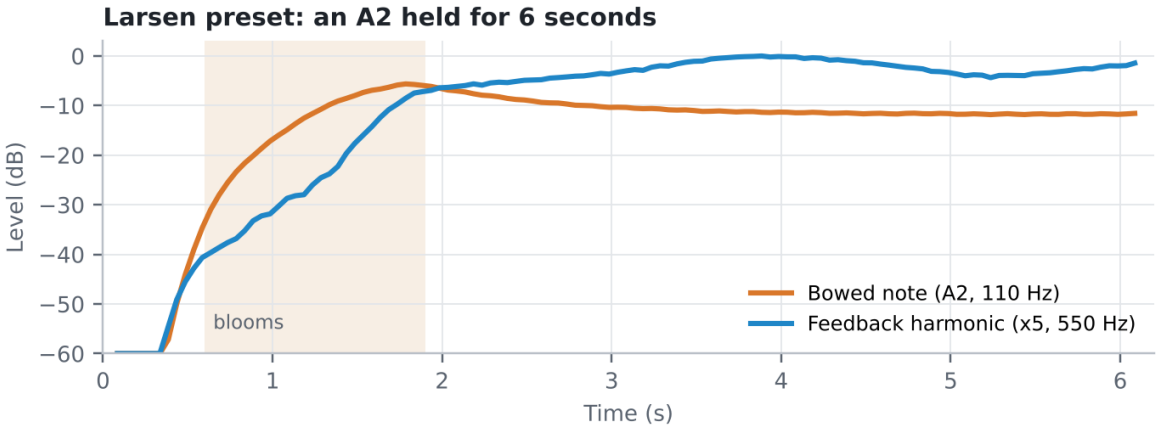
On stage, a guitar held close to a loud amp starts to **feed back**: the held note swells, then jumps to a harmonic that rings on by itself. It sounds great but is hard to control and dangerous to record. The **Larsen** preset recreates this behaviour entirely inside ARC.

## How it behaves

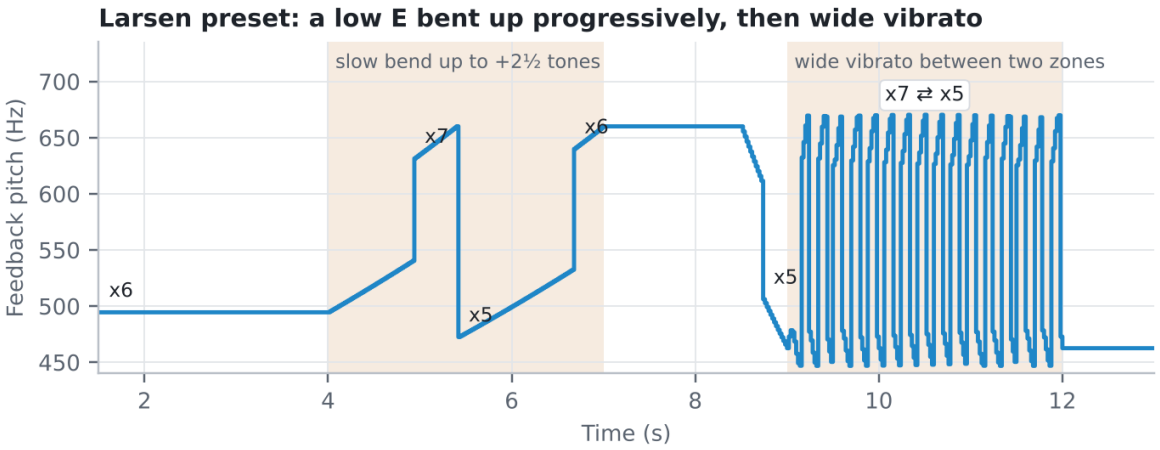
- Play and hold a note. For about one second you hear the bowed note (and a little of your dry guitar).
- The note then **blooms**: the bowed sound fades while a harmonic grows over about a second, with the slow breathing of real feedback.
- The harmonic is the one that falls closest to the resonances of a virtual amp and room. It therefore **depends on the note you play**: an A2 may bloom on its 5th harmonic, a D3 on its 4th, a low E on its 7th…
- Two different notes in a row never bloom on the same harmonic, and the resonances drift slowly, so the same phrase is never exactly identical twice.
- Change note, re-pick or slide to another fret, and the feedback falls back, then blooms again on the harmonic of the new note.
- **Bend while it feeds back**: the feedback follows the bend. As the bent note moves away from a resonance, the feedback **wavers and thins out**, then **jumps to the harmonic** that catches better, sometimes several times in a row on a long bend.
- A **wide vibrato** played between two zones makes the feedback **flutter** between two harmonics. A small vibrato keeps it steady.
- Bring the string back to its starting pitch and the **original harmonic returns**, without re-picking. Bend again and the same jumps happen again.
- **Bends keep working even when your string has almost died away** (down to about 30 dB below SENS), as if the amp kept the string ringing. Mains hum and noise are ignored.
- A note **picked hard catches faster** than a note played softly (about 1.2 s against 2.4 s in our tests).
- The display shows `FEEDBACK x5` (for example) when the harmonic has taken over.




*Preset 8 Larsen loaded: the display shows FEEDBACK x5 once the 5th harmonic has taken over.*




*Measured on the ARC engine: the bowed note fades while the feedback harmonic grows, then holds at a steady level.*




*Measured on the ARC engine: during a slow bend the feedback jumps x6 → x7 → x5 → x6; a wide vibrato between two zones makes it flutter between x7 and x5.*

### Ten notes played in a row through the Larsen preset

| Note played | Feedback on | Frequency |
|---|---|---|
| **E2 (82 Hz)** | 6th harmonic | 494 Hz |
| **A2 (110 Hz)** | 4th harmonic | 440 Hz |
| **D3 (147 Hz)** | 3rd harmonic | 440 Hz |
| **G3 (196 Hz)** | 4th harmonic | 784 Hz |
| **B3 (247 Hz)** | 2nd harmonic | 494 Hz |
| **E4 (330 Hz)** | 4th harmonic | 1319 Hz |
| **A3 (220 Hz)** | 6th harmonic | 1320 Hz |
| **E3 (165 Hz)** | 3rd harmonic | 494 Hz |
| **B2 (123 Hz)** | 4th harmonic | 494 Hz |
| **C4 (262 Hz)** | 2nd harmonic | 523 Hz |

Each note blooms on its own harmonic, and two consecutive notes never share one. Because the resonances drift slowly, another take may differ slightly.

## Safe by design

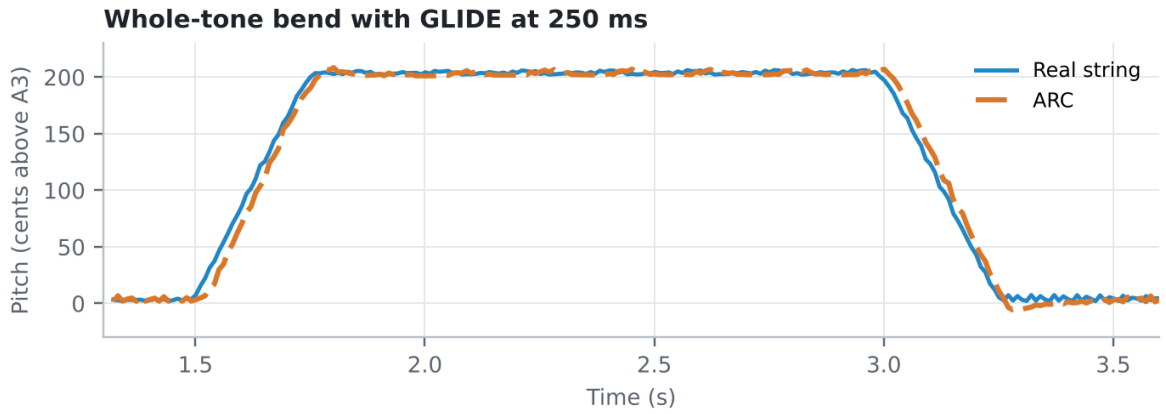
- Nothing is sent back to your amp or speakers: **no real feedback loop can form**. You can record a feedback part at bedroom level, on headphones or direct to the interface.
- The level of the feedback tone is matched to the normal bowed sound and a soft limiter caps the peaks: it never gets louder and louder.
- To stop it, mute the string or press BOW, exactly like with the other presets.

## Going further

The amount of feedback is the hidden **Feedback** parameter (0–100 %; the preset uses 85 %). It has no knob on the pedal but can be automated or MIDI-mapped in your DAW, and it works with any other setting: try HARM voice, more BUZZ or a long SPACE. Higher values make the feedback arrive sooner and take over more of the sound.

# 10 Bends, vibrato and glide

- **Bends and finger vibrato** are followed within about 15 ms, whatever the GLIDE setting. In tests, a fast whole-tone bend stayed within 15 cents of the real string.
- **Note jumps** (hammer-ons, pull-offs, slides to another fret) use **GLIDE**: short for clean changes, long for expressive portamento.
- ARC tells the two apart automatically: a pitch that moves continuously is a bend, a pitch that jumps is a new note.
- Bends are followed **while your real string can still be heard** above the SENS threshold. If the string has died away but ARC keeps holding the note, bend while the string still rings, or lower SENS.




*Measured on the ARC engine: even with GLIDE at 250 ms, ARC follows a whole-tone bend and its release closely.*

# 11 MIDI, automation and window size

## Automation and MIDI

Every setting is a separate plugin parameter that your DAW can automate or map to a MIDI controller, including those that share a knob:

| Parameter | Notes |
|---|---|
| **Attack, Release, Sustain, Sensitivity** | |
| **Position, Buzz, Tone, Life, Glide** | |
| **Bow Level, Dry, Space, Output** | |
| **Voice** | Normal / Harmonic / Harmonic+ |
| **Knob Mode** | the MODE button: Orange / Cyan |
| **Bow, Hold** | footswitches; assign them to a MIDI foot controller |
| **Feedback** | amount of simulated feedback (no knob, see chapter 9) |

The sustain pedal (**CC64**) engages HOLD while pressed. The status line shows the last CC number and value received.

## Window size

Right-click anywhere on the pedal to choose **60 % (default)**, **75 %** or **100 %** (636 × 965 px). The window can never be made smaller than its default size, even if your DAW tries to resize it, and ARC remembers the size with your project.

# 12 Installation

## Windows

- Copy `Arc.vst3` to `C:\Program Files\Common Files\VST3\`.
- Rescan plugins in your DAW. ARC appears as **Arc** by **Studio Wiga**.

## macOS

- VST3: copy `Arc.vst3` to `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`.
- AU: copy `Arc.component` to `~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/`.
- If macOS blocks the plugin, run `xattr -cr` followed by the plugin path in Terminal.

# 13 Tips, limits and troubleshooting

| Symptom | Solution |
|---|---|
| **No sound from the bow** | Check that the BOW LED is lit and BOW LEVEL is up. Play a clear single note; the state should go LISTENING then BOWING. |
| **Soft notes are not detected** | Lower SENS (blue layer of knob 2). |
| **Notes start by themselves** | Raise SENS, or mute the strings you are not playing. |
| **Wrong or jumping notes** | Play one note at a time, use the neck pickup and a clean tone, and place ARC first in the chain. |
| **The note never stops** | SUSTAIN is at Infinite: mute the string, press BOW, or turn off HOLD (and check the MIDI sustain pedal). |
| **Bends sound late** | Bends are followed only while the real string rings above SENS. Lower SENS if needed. |
| **The knobs do not change what I expect** | Check the MODE LED: orange controls the orange settings, blue the blue ones. |

## Playing ideas

- Swell chords note by note with HOLD on, then layer them with SPACE.
- Slide slowly on one string with a long GLIDE for cello-like phrases.
- Record the Larsen preset at low volume and blend it under a distorted part.

# 14 Specifications

| Item | Value |
|---|---|
| **Formats** | VST3 (Windows, macOS), AU (macOS, universal Apple Silicon + Intel) |
| **Channels** | Mono or stereo in, mono or stereo out |
| **Sample rates** | 44.1 to 192 kHz |
| **Latency** | 0 samples |
| **Tracking** | Monophonic, about 48 Hz (G#1) to 1.4 kHz |
| **CPU** | About 3 % of one core for the bow engine (measured offline) |
| **Parameters** | 18, all automatable |
| **Presets** | 8 factory presets |
| **Window** | 60 % (default), 75 %, 100 % = 636 × 965 px |
| **Maker** | Studio Wiga |

# FRANÇAIS

Mode d’emploi

# Sommaire

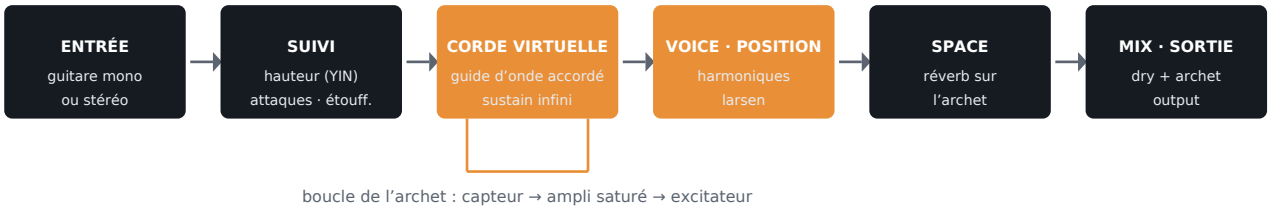

| | |
|---|---|
| **1** | Bienvenue dans ARC |
| **2** | Prise en main rapide |
| **3** | La pédale en un coup d’œil |
| **4** | Le bouton MODE et les potards doubles |
| **5** | Les réglages en détail |
| **6** | VOICE, footswitches et LED |
| **7** | Écran et ligne d’état |
| **8** | Presets d’usine |
| **9** | Le preset Larsen (larsen simulé) |
| **10** | Bends, vibrato et glide |
| **11** | MIDI, automation et taille de fenêtre |
| **12** | Installation |
| **13** | Conseils, limites et dépannage |
| **14** | Caractéristiques |

# 1 Bienvenue dans ARC

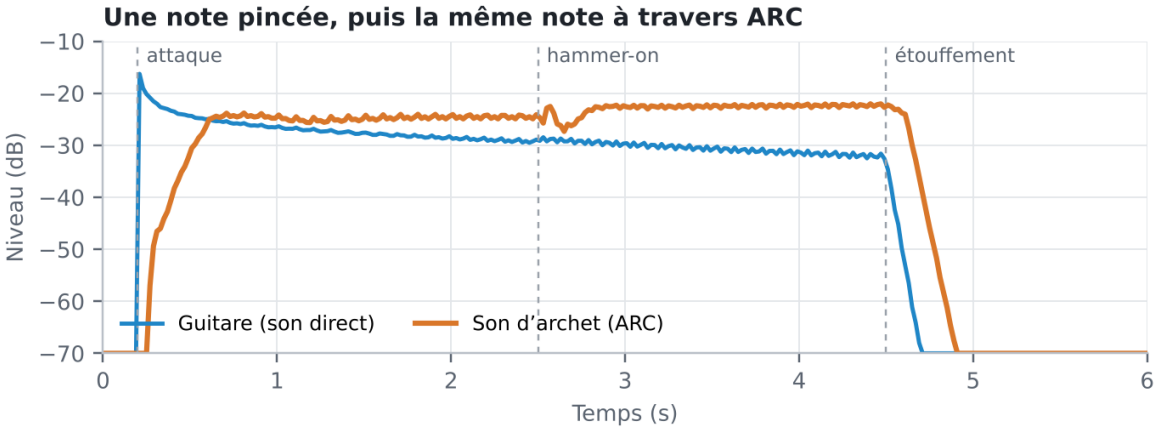
ARC transforme votre guitare en instrument à archet. Il recrée le son d'un **archet électronique** : des notes qui montent sans attaque de médiator, qui tiennent aussi longtemps que vous le voulez, et qui peuvent s'épanouir en harmoniques ou en un larsen maîtrisé, que l'on peut enregistrer sans risque.

Un archet électronique est un petit appareil tenu dans la main au-dessus de la corde : une bobine capte la corde, un ampli renforce le signal et une seconde bobine repousse la corde par un champ magnétique. Cette boucle fait vibrer la corde indéfiniment. ARC fait la même chose sur une **corde virtuelle** : il détecte la note jouée, accorde une corde modélisée sur cette note, l'excite avec votre vraie corde, puis l'entretient avec la même boucle « capteur → ampli → excitateur », avec un contrôle automatique de gain qui l'empêche de s'emballer.

### Le trajet du signal dans ARC




ARC est monophonique, comme un archet électronique : jouez une note à la fois et il vous suit.




*Une note pincée s'éteint ; à travers ARC, elle monte, tient, suit le hammer-on et s'arrête quand on étouffe la corde (mesuré sur le moteur d'ARC).*

# 2 Prise en main rapide

1. Placez ARC **en premier** sur la piste guitare, avant toute distorsion, modulation ou delay.
2. Chargez le preset **1 Classic Bow** (chargé par défaut).
3. Jouez une seule note et laissez-la sonner : le son monte puis tient. L'affichage **A2 / 110.0 Hz** et l'état **BOWING** confirment qu'ARC vous suit.
4. Pour arrêter la note, **étouffez la corde** avec la paume, ou appuyez sur le footswitch **BOW** pour lever l'archet.
5. Tournez **ATTACK** pour un archet plus lent ou plus rapide, et **POSITION** pour déplacer l'archet du chevalet (nasal) au milieu de la corde (creux).
6. Appuyez sur **MODE** : la LED devient bleue et les potards règlent maintenant les réglages bleus (RELEASE, SENS, BUZZ, GLIDE, DRY, OUTPUT). Appuyez de nouveau pour revenir à l'orange.

## Pour un suivi optimal

- Micro manche, son clair, volume de la guitare ouvert.
- Une note à la fois ; laissez la note précédente s'arrêter ou jouez lié.
- Si des notes douces ne sont pas détectées, baissez **SENS** (réglage bleu du potard 2).
- Les accordages graves sont pris en charge jusqu'au **Sol#1 (52 Hz)** : guitares baryton, 7 cordes et accordages drop.

# 3 La pédale en un coup d’œil




| | |
|---|---|
| **1** | ATTACK / RELEASE |
| **2** | SUSTAIN / SENS |
| **3** | POSITION / BUZZ |
| **4** | TONE |
| **5** | LIFE / GLIDE |
| **6** | BOW LEVEL / DRY |
| **7** | SPACE / OUTPUT |
| **8** | Bouton MODE et sa LED |
| **9** | Sélecteur VOICE |
| **10** | Ligne d’état |
| **11** | Écran de corde |
| **12** | Presets 1 à 8 |
| **13** | Footswitch BOW |
| **14** | Footswitch HOLD |

# 4 Le bouton MODE et les potards doubles

ARC a 7 potards mais 13 réglages. Sous chaque potard, deux réglages sont écrits : le réglage **orange** en haut, le réglage **bleu** en dessous. Le bouton **MODE** choisit lequel des deux les potards pilotent.

- **LED MODE orange** : les potards règlent les réglages orange. Leurs arcs sont orange et la ligne d'état est orange.
- **LED MODE bleue** : les potards règlent les réglages bleus. Leurs arcs passent au bleu, la ligne d'état aussi.
- Chaque réglage garde sa propre valeur. En changeant de mode, chaque potard se place sur la valeur de l'autre réglage : rien n'est écrasé.
- **TONE** est un potard simple à arc blanc : il règle le timbre dans les deux modes.
- Un double-clic sur un potard remet le réglage actif à sa valeur par défaut.

| Potard | Orange (LED orange) | Bleu (LED bleue) |
|---|---|---|
| **1** | ATTACK | RELEASE |
| **2** | SUSTAIN | SENS |
| **3** | POSITION | BUZZ |
| **4** | TONE | TONE (identique) |
| **5** | LIFE | GLIDE |
| **6** | BOW LEVEL | DRY |
| **7** | SPACE | OUTPUT |




*LED MODE orange : arcs orange, réglages orange.*




*LED MODE bleue : arcs bleus, réglages bleus.*

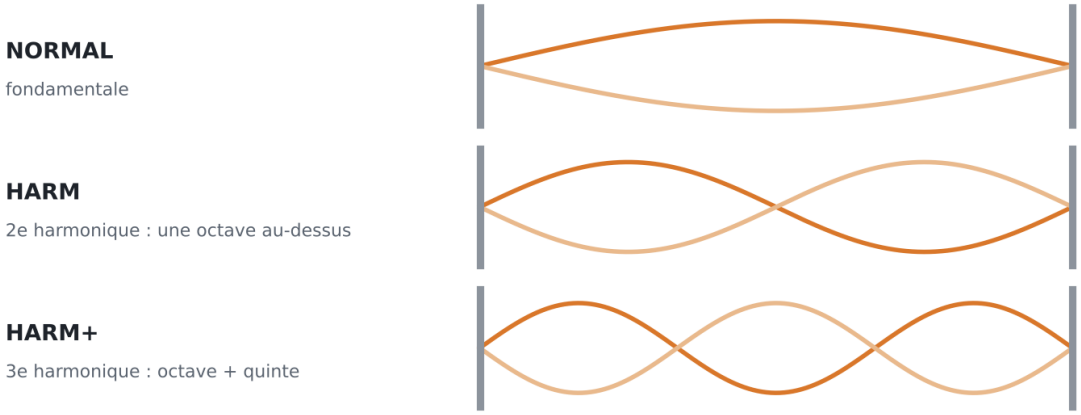
# 5 Les réglages en détail

| Réglage | Plage | Rôle |
|---|---|---|
| **ATTACK** | 10 ms – 4 s | Durée de montée de la note, comme si l’on approchait l’archet de la corde. Court = immédiat, long = montée lente façon violon. |
| **RELEASE** | 20 ms – 5 s | Durée d’extinction quand vous étouffez la corde ou levez l’archet (footswitch BOW éteint). |
| **SUSTAIN** | 0 – 100 % | Au maximum (« Infinite »), la note tient indéfiniment. Plus bas, elle s’éteint 0,3 à 20 s après que la vraie corde s’est tue. |
| **SENS** | −70 à −20 dB | Seuil de détection. Baissez-le si des notes douces sont ratées, montez-le si le bruit des cordes déclenche des notes. |
| **POSITION** | 0 – 100 % | Emplacement de l’archet : près du chevalet (0 %) le son est brillant et nasal, au milieu de la corde (100 %) il est creux, façon clarinette. |
| **BUZZ** | 0 – 100 % | La corde frise contre l’archet, pour des sons granuleux. |
| **TONE** | 0 – 100 % | Brillance de la corde virtuelle. Elle suit la note, le timbre reste homogène sur tout le manche. |
| **LIFE** | 0 – 100 % | Léger vibrato (environ 5 Hz) et petites instabilités naturelles de hauteur et de niveau. |
| **GLIDE** | 1 – 600 ms | Portamento quand la note saute (hammer-on, pull-off, slide vers une autre frette). Les bends et le vibrato des doigts ne sont jamais ralentis par GLIDE. |
| **BOW LEVEL** | 0 – 100 % | Niveau du son d’archet. |
| **DRY** | 0 – 100 % | Niveau du son direct de la guitare. À 0 %, son d’archet pur, sans attaque de médiator. |
| **SPACE** | 0 – 100 % | Réverbération appliquée au seul son d’archet. Le son d’archet prend vie avec un peu d’espace. |
| **OUTPUT** | −24 à +12 dB | Volume de sortie final. |

# 6 VOICE, footswitches et LED

## VOICE

- **NORMAL** : la corde est frottée sur sa fondamentale.
- **HARM** : la corde vibre sur son 2e harmonique, une octave au-dessus.
- **HARM+** : la corde vibre sur son 3e harmonique, une octave et une quinte au-dessus.




*Comment vibre la corde virtuelle selon la voix.*




*Le bouton MODE et sa LED, et le sélecteur VOICE (NORMAL allumé).*

## Footswitches

- **BOW** : archet posé (LED allumée) ou levé (LED éteinte). Archet levé, la note s'éteint selon RELEASE ; le son direct passe toujours.
- **HOLD** : maintien infini qui ignore l'étouffement, pour les nappes et bourdons. La pédale de sustain d'un clavier MIDI (CC64) active aussi HOLD tant qu'elle est enfoncée.




*BOW allumé (archet posé), HOLD éteint.*

## LED

| LED | Comportement |
|---|---|
| **MODE** | Orange ou bleue : indique quels réglages les potards pilotent. |
| **NORMAL / HARM / HARM+** | Seule la voix choisie est allumée. |
| **PRESETS 1–8** | Seul le preset chargé est allumé : orange pour 1 à 4, cyan pour 5 à 8. |
| **BOW** | Allumée quand l’archet est posé ; sa luminosité respire avec le son de la corde. |
| **HOLD** | Allumée quand HOLD est actif, par le footswitch ou par la pédale de sustain MIDI. |

# 7 Écran et ligne d’état

## Ligne d’état

La ligne sous le logo ARC affiche le dernier réglage touché, sa valeur et son équivalent MIDI (0–127), par exemple `ATTACK 600 ms (MIDI 59)`. Elle indique aussi le dernier CC MIDI reçu, et `HOLD` quand la pédale de sustain maintient le son. Sa couleur suit MODE : orange ou bleue.




*Ligne d’état (orange en MODE orange) et écran de corde : La2 détecté, archet en jeu.*

## Écran de corde

- La corde vibre avec 1, 2 ou 3 ventres selon VOICE, et sa lueur suit le niveau.
- Le bloc **BOW** se déplace avec POSITION, du chevalet (à droite) vers le milieu de la corde. Son cadre s’allume pendant le jeu.
- À droite : la note détectée, sa fréquence et l’état : `IDLE`, `LISTENING`, `BOWING`, `RELEASE`, ou `FEEDBACK x5` quand le larsen a pris le dessus (ici sur le 5e harmonique).

# 8 Presets d’usine

| N° | Nom | Caractère |
|---|---|---|
| **1** | Classic Bow | Le son d’archet de référence : montée moyenne, sustain infini, un peu d’espace. |
| **2** | Violin Swell | Montée lente près du chevalet, vibrato vivant : des lignes lyriques, façon violon. |
| **3** | Ethereal Flute | Voix HARM, position creuse au milieu de la corde, timbre sombre et beaucoup d’espace. |
| **4** | Octave Choir | Voix HARM avec un peu de son direct et une longue réverb : un chœur doux à l’octave. |
| **5** | Fifth Shimmer | Voix HARM+ : un halo à l’octave et à la quinte au-dessus de chaque note. |
| **6** | Buzz Drone | Attaque rapide tout contre le chevalet, BUZZ prononcé : bourdons granuleux, façon sitar. |
| **7** | Slide Lead | Archet rapide, long GLIDE entre les notes, un peu de son direct : des solos chantants. |
| **8** | Larsen | Larsen de guitare simulé : chaque note tenue s’épanouit vers sa propre harmonique (voir chapitre 9). |




*Preset 1 chargé : sa LED est allumée et son nom s’affiche au-dessus des boutons.*

Cliquez sur un bouton de preset pour le charger ; sa LED s’allume et son nom s’affiche au-dessus des boutons. Le DAW voit aussi les 8 presets comme des programmes. Pour garder vos propres réglages, enregistrez l’état du plugin dans le DAW.

# 9 Le preset Larsen (larsen simulé)

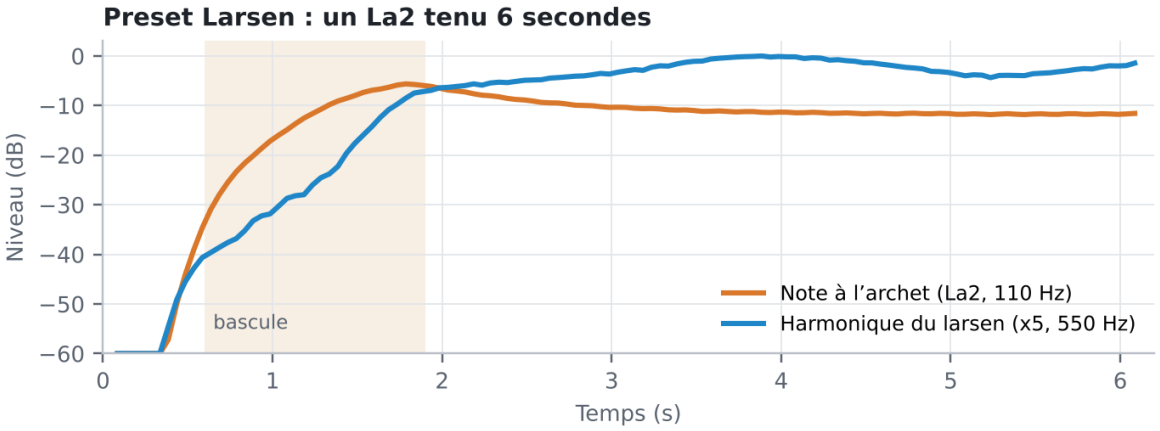
Sur scène, une guitare tenue près d'un ampli puissant se met à **larsener** : la note tenue gonfle, puis bascule sur une harmonique qui sonne toute seule. C'est superbe mais difficile à maîtriser, et risqué à enregistrer. Le preset **Larsen** recrée ce comportement entièrement à l'intérieur d'ARC.

## Comportement

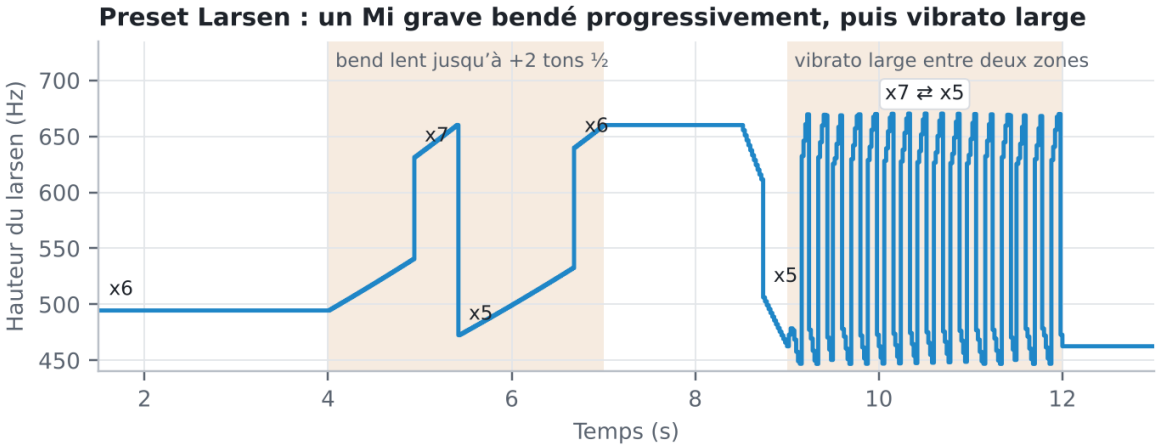
- Jouez et tenez une note. Pendant environ une seconde, on entend la note à l'archet (et un peu de la guitare directe).
- La note **s'épanouit** ensuite : le son d'archet s'efface tandis qu'une harmonique monte en une seconde environ, avec la lente respiration d'un vrai larsen.
- L'harmonique est celle qui tombe le plus près des résonances d'un ampli et d'une pièce virtuels. Elle **dépend donc de la note jouée** : un La2 peut basculer sur son 5e harmonique, un Ré3 sur son 4e, un Mi grave sur son 7e…
- Deux notes différentes jouées à la suite ne basculent jamais sur la même harmonique, et les résonances dérivent lentement : une même phrase ne sonne jamais exactement pareil deux fois.
- Changez de note, repincez ou glissez vers une autre frette : le larsen retombe, puis repart sur l'harmonique de la nouvelle note.
- **Bendez pendant le larsen** : il suit le bend. Quand la note bendée s'éloigne d'une résonance, le larsen **vacille et s'amincit**, puis **saute sur l'harmonique** qui accroche mieux, parfois plusieurs fois de suite sur un long bend.
- Un **vibrato large** joué entre deux zones fait **papillonner** le larsen entre deux harmoniques. Un petit vibrato le laisse stable.
- Ramenez la corde à sa hauteur de départ : l'**harmonique d'origine revient**, sans réattaquer. Rebendez, et les mêmes sauts se reproduisent.
- **Les bends restent suivis même quand la corde s'est presque éteinte** (jusqu'à environ 30 dB sous SENS), comme si l'ampli entretenait la corde. Le ronflement secteur et le bruit sont ignorés.
- Une note **attaquée fort accroche plus vite** qu'une note jouée doucement (environ 1,2 s contre 2,4 s dans nos essais).
- L'écran affiche `FEEDBACK x5` (par exemple) quand l'harmonique a pris le dessus.




*Preset 8 Larsen chargé : l'écran affiche FEEDBACK x5 quand le 5e harmonique a pris le dessus.*




*Mesuré sur le moteur d'ARC : la note à l'archet s'efface pendant que l'harmonique du larsen monte, puis se stabilise.*




*Mesuré sur le moteur d'ARC : pendant un bend lent, le larsen saute de x6 à x7, puis x5, puis x6 ; un vibrato large entre deux zones le fait papillonner entre x7 et x5.*

### Dix notes jouées à la suite avec le preset Larsen

| Note jouée | Larsen sur | Fréquence |
|---|---|---|
| **Mi2 (82 Hz)** | 6e harmonique | 494 Hz |
| **La2 (110 Hz)** | 4e harmonique | 440 Hz |
| **Ré3 (147 Hz)** | 3e harmonique | 440 Hz |
| **Sol3 (196 Hz)** | 4e harmonique | 784 Hz |
| **Si3 (247 Hz)** | 2e harmonique | 494 Hz |
| **Mi4 (330 Hz)** | 4e harmonique | 1319 Hz |
| **La3 (220 Hz)** | 6e harmonique | 1320 Hz |
| **Mi3 (165 Hz)** | 3e harmonique | 494 Hz |
| **Si2 (123 Hz)** | 4e harmonique | 494 Hz |
| **Do4 (262 Hz)** | 2e harmonique | 523 Hz |

Chaque note bascule sur sa propre harmonique, et deux notes consécutives n'en partagent jamais. Les résonances dérivant lentement, une autre prise peut légèrement différer.

## Sans danger

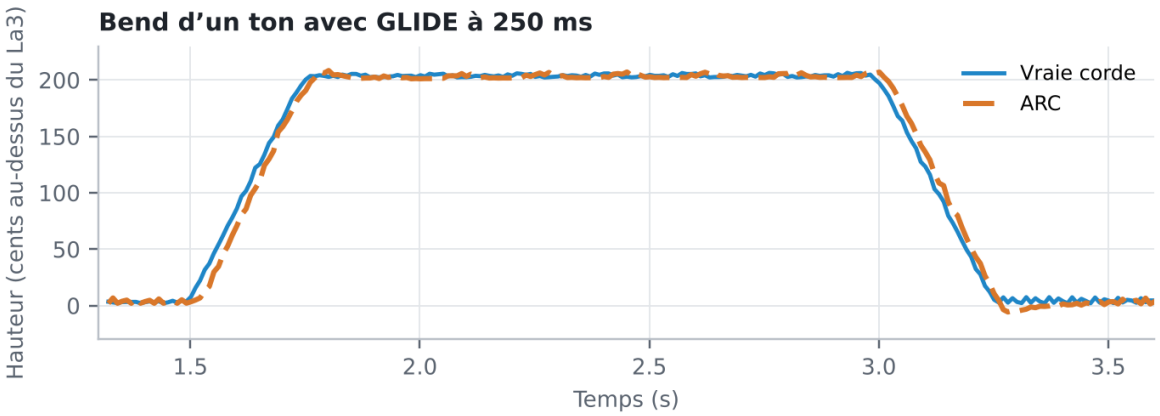
- Rien n’est renvoyé vers l’ampli ou les enceintes : **aucune vraie boucle de larsen ne peut se former**. Vous pouvez enregistrer un larsen à faible volume, au casque ou en direct dans l’interface.
- Le niveau du larsen est aligné sur celui du son d’archet normal et un limiteur doux plafonne les crêtes : il ne monte jamais de plus en plus fort.
- Pour l’arrêter, étouffez la corde ou appuyez sur BOW, comme avec les autres presets.

## Aller plus loin

La quantité de larsen est le paramètre caché **Feedback** (0–100 % ; le preset utilise 85 %). Il n’a pas de potard sur la pédale mais s’automatise ou s’assigne en MIDI dans le DAW, et il se combine avec tous les autres réglages : essayez la voix HARM, plus de BUZZ ou un long SPACE. Plus la valeur est haute, plus le larsen arrive tôt et prend de place dans le son.

# 10 Bends, vibrato et glide

- Les **bends et le vibrato des doigts** sont suivis en 15 ms environ, quel que soit GLIDE. En test, un bend rapide d’un ton est resté à moins de 15 cents de la vraie corde.
- Les **sauts de note** (hammer-on, pull-off, slide vers une autre frette) utilisent **GLIDE** : court pour des changements nets, long pour un portamento expressif.
- ARC fait la différence tout seul : une hauteur qui glisse en continu est un bend, une hauteur qui saute est une nouvelle note.
- Les bends sont suivis **tant que la vraie corde s’entend** au-dessus du seuil SENS. Si la corde s’est éteinte alors qu’ARC tient encore la note, bendez pendant que la corde sonne, ou baissez SENS.




*Mesuré sur le moteur d’ARC : même avec GLIDE à 250 ms, ARC suit de près un bend d’un ton et son relâchement.*

# 11 MIDI, automation et taille de fenêtre

## Automation et MIDI

Chaque réglage est un paramètre de plugin distinct, automatisable ou assignable à un contrôleur MIDI dans le DAW, y compris ceux qui partagent un potard :

| Paramètre | Remarques |
|---|---|
| **Attack, Release, Sustain, Sensitivity** | |
| **Position, Buzz, Tone, Life, Glide** | |
| **Bow Level, Dry, Space, Output** | |
| **Voice** | Normal / Harmonic / Harmonic+ |
| **Knob Mode** | le bouton MODE : Orange / Cyan |
| **Bow, Hold** | footswitches ; à assigner à un pédalier MIDI |
| **Feedback** | quantité de larsen simulé (pas de potard, voir chapitre 9) |

La pédale de sustain (**CC64**) active HOLD tant qu'elle est enfoncée. La ligne d'état affiche le numéro et la valeur du dernier CC reçu.

## Taille de la fenêtre

Clic droit n'importe où sur la pédale pour choisir **60 % (par défaut)**, **75 %** ou **100 %** (636 × 965 px). La fenêtre ne peut jamais être plus petite que sa taille par défaut, même si le DAW tente de la réduire, et ARC mémorise la taille avec le projet.

# 12 Installation

## Windows

- Copiez `Arc.vst3` dans `C:\Program Files\Common Files\VST3\`.
- Relancez le scan des plugins dans le DAW. ARC apparaît sous le nom **Arc**, fabricant **Studio Wiga**.

## macOS

- VST3 : copiez `Arc.vst3` dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`.
- AU : copiez `Arc.component` dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/`.
- Si macOS bloque le plugin, exécutez dans le Terminal `xattr -cr` suivi du chemin du plugin.

# 13 Conseils, limites et dépannage

| Problème | Solution |
|---|---|
| **Pas de son d’archet** | Vérifiez que la LED BOW est allumée et que BOW LEVEL est monté. Jouez une note nette ; l’état doit passer de LISTENING à BOWING. |
| **Les notes douces ne sont pas détectées** | Baissez SENS (réglage bleu du potard 2). |
| **Des notes partent toutes seules** | Montez SENS, ou étouffez les cordes que vous ne jouez pas. |
| **Notes fausses ou qui sautent** | Jouez une note à la fois, avec le micro manche et un son clair, et placez ARC en premier dans la chaîne. |
| **La note ne s’arrête jamais** | SUSTAIN est sur Infinite : étouffez la corde, appuyez sur BOW, ou coupez HOLD (vérifiez aussi la pédale de sustain MIDI). |
| **Les bends arrivent en retard** | Les bends ne sont suivis que tant que la vraie corde sonne au-dessus de SENS. Baissez SENS si besoin. |
| **Les potards ne règlent pas ce que j’attends** | Regardez la LED MODE : orange pour les réglages orange, bleue pour les réglages bleus. |

## Idées de jeu

- Construisez des accords note par note avec HOLD, puis superposez-les avec SPACE.
- Glissez lentement sur une corde avec un long GLIDE pour des phrases façon violoncelle.
- Enregistrez le preset Larsen à faible volume et glissez-le sous une partie saturée.

# 14 Caractéristiques

| Élément | Valeur |
|---|---|
| **Formats** | VST3 (Windows, macOS), AU (macOS, universel Apple Silicon + Intel) |
| **Canaux** | Entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo |
| **Fréquences** | 44,1 à 192 kHz |
| **Latence** | 0 échantillon |
| **Suivi de note** | Monophonique, d’environ 48 Hz (Sol#1) à 1,4 kHz |
| **Processeur** | Environ 3 % d’un cœur pour le moteur d’archet (mesuré hors DAW) |
| **Paramètres** | 18, tous automatisables |
| **Presets** | 8 presets d’usine |
| **Fenêtre** | 60 % (par défaut), 75 %, 100 % = 636 × 965 px |
| **Fabricant** | Studio Wiga |